

《普通化学（下）》2026 课后作业 05

1. 在人体温度37.0 °C时, K_w 的值为 2.4×10^{-14} 。若在此条件下血液的pH值是7.4, 计算血液中的 $[H_3O^+]$ 和 $[OH^-]$ 。
2. 麻黄素($C_{10}H_{15}NO$)是一种碱, 常用作解充血药物。
 - (a). 写出它与水反应的平衡方程式;
 - (b). 已知麻黄素的 $K_b = 1.4 \times 10^{-4}$, 计算其共轭酸的 K_a ;
 - (c). 麻黄素的碱性比氨强还是弱? 已知氨的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 。
3. 已知 $HClO_2$ 的 $K_a = 1.1 \times 10^{-2}$, HNO_2 的 $K_a = 4.6 \times 10^{-4}$, 计算下列反应的平衡常数
$$HClO_2(aq) + NO_2^-(aq) \rightleftharpoons HNO_2(aq) + ClO_2^-(aq)$$
并指出上述反应中, 哪一种酸是较强的B酸? 哪一种碱是较强的碱?
4. 在25 °C, 五氟苯甲酸(C_6F_5COOH)的 $K_a = 0.033$ 。把0.100 mol五氟苯甲酸溶解于水配成1.00L溶液。计算该溶液的pH值。
5. 弱酸罂粟碱盐酸盐($papH^+Cl^-$)是用作肌肉松弛剂的药物。在25 °C, 0.205 mol·L⁻¹的 $papH^+Cl^-$ 水溶液的pH值为3.31。计算 $papH^+$ 离子的 K_a 。
6. 已知乙酸(CH_3COOH)的 $K_a = 1.76 \times 10^{-5}$ 。在50.00 mL浓度为0.100 mol·L⁻¹的乙酸溶液中加入50.00 mL浓度为0.100 mol·L⁻¹的氢氧化钠($NaOH$)溶液, 计算混合溶液的pH值。
7. 已知 HNO_2 的 $K_a = 4.6 \times 10^{-4}$ 。计算 0.050 mol·L⁻¹ 的 HNO_2 溶液的 pH 值和 $[HNO_2]$ 。
8. 已知 HAc 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。计算 0.10 mol·L⁻¹ 的 $NaAc$ 溶液的 pH 值、 $[HAc]$ 、 $[Ac^-]$ 和电离度 α 。
9. 已知 H_2S 的 $K_{a1} = 9.1 \times 10^{-8}$, $K_{a2} = 1.1 \times 10^{-12}$ 。计算 0.10 mol·L⁻¹ 的 Na_2S 溶液的 $[OH^-]$ 、 $[S^{2-}]$ 、 $[HS^-]$ 、 $[H_3O^+]$ 和 $[H_2S]$ 。
10. 已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$ 。计算 0.10 mol·L⁻¹ 的 H_3PO_4 溶液中各组分的浓度。
11. 已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 2.2 \times 10^{-13}$ 。计算 0.10 mol·L⁻¹ 的 Na_3PO_4 溶液中各组分的浓度。
12. 已知 H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.8 \times 10^{-11}$ 。计算0.10 mol·L⁻¹的 $NaHCO_3$ 溶液中各组分的浓度。

《普通化学（下）》2026 课后作业 05

13. 有些氨基酸的侧基-R上带有能够给出质子的官能团，如：半胱氨酸。这些氨基酸的质子化产物是三元弱酸 H_3A^+ ，它们有三个解离常数： K_{a1} 、 K_{a2} 和 K_{a3} ，而且 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 。这些氨基酸的第一级解离产物就是不带电荷的两性物种 H_2A ，推导其等电点 pI 。
14. 有些氨基酸的侧基-R上带有能够接受质子的官能团，如：赖氨酸。这些氨基酸可以在水溶液中接受二个质子，它们的质子化产物也是三元弱酸 H_3A^{2+} ，也有三个解离常数： K_{a1} 、 K_{a2} 和 K_{a3} ，而且 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 。但是 H_3A^{2+} 的第一级解离产物是带正电荷的两性物种 H_2A^+ ，第二级解离产物才是不带电荷的两性物种 HA 。等电点时 $[\text{H}_2\text{A}^+] = [\text{A}^-]$ ，推导其 pI 。
15. 推导共轭弱酸弱碱对共存的水溶液， $\text{HA}-\text{MA}$ 混和体系中 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 的精确计算式。